

الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الاسم : اللقب : القسم :

العلامة :

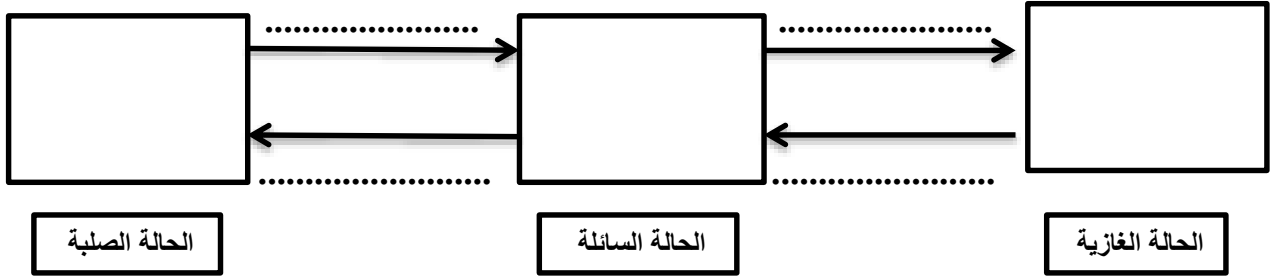
➤ التمرين الأول :

بينما كان محمد يراجع في دروسه تحسبا للفرض الثاني صادفته عدة وضعيات حول التحولات الفيزيائية في الطبيعة و العوامل المؤثرة في التحول من حالة الى حالة أخرى :

(1) صنف المواد التالية حسب الجدول التالي : هواء - ماء - دقيق - حجر - ضباب - بخار

	مجزأ	صلب
	متماسك	
	سائل	
	غاز	

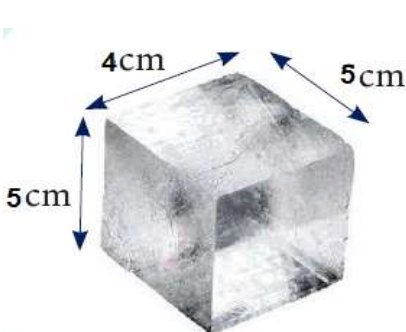
(2) اعتمادا على النموذج الحبيبي اكمل المخطط التالي مبينا نوع التحول في كل حالة .



(3) أذكر العوامل المؤثرة في التحولات الفيزيائية؟

.....

• التمرين الثاني :



وضعت ليلى كمية من الماء حجمها $V=90\text{ml}$ في مجمد الثلاجة فتحصلت على مكعب من الجليد كما هو موضح في الشكل 1
-1 اوجد حجم قطعة الجليد V ؟

.....
.....

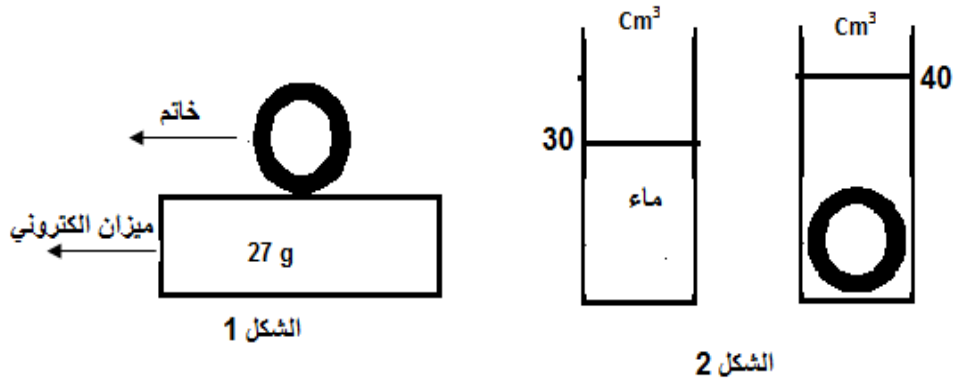
-2 اذا كتلة الماء الذي وضعته ليلى في المجمد هي $m=90\text{g}$ اوجد الكتلة الحجمية للجليد

.....

3- برايك لو وضعت هذه القطعة الجليدية في كاس من الماء هل تطفو او تغوص؟ برر اجابتك

• الوضعية الادماجية:

عثرت فريال التي تدرس في السنة الأولى بمتوسطة برجيات على خاتم معدني ، غير أنها لم تستطع الجزم حول من الالمنيوم او الفضة وللتعرف على مادة صنع الخاتم استأذنت فريال أستاذ العلوم الفيزيائية .مادة صنع الخاتم هل هو للقيام بالتجارب الموضحة في الشكلين 1 و 2 في الورشة ، و ذلك باستعمال الوسائل التالية : مخبر مدرج بوحدة السنتمتر مكعب ، ميزان الكتروني و ماء



1- ما هي كتلة الخاتم (m) ؟

2- ماهو حجم الخاتم V ؟

3- ما اسم الطريقة المستخدمة لمعرفة حجم الخاتم

4-أ. احسب الكتلة الحجمية للخاتم علما أن : $P = \frac{m}{V}$ ؛

.....

ب- مستعينا بالجدول من اي مادة صنع الخاتم؟

.....

المادة	الفضة	الالمنيوم
الكتلة الحجمية $\rho (g/cm^3)$	$10.5g/cm^3$	$2.7g/cm^3$

5.فسر سبب غوص الخاتم وعدم طفوه.

.....

بالتوفيق يا نجوم الفيزياء

أستاذ المادة : زيدور شيماء

الإجابة النموذجية

التمرين الأول:

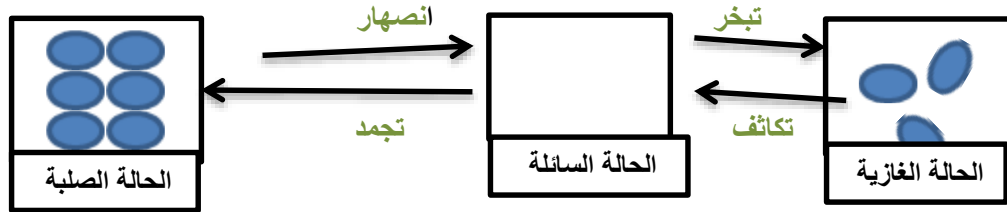
6*0.25

1- تصنيف المواد حسب الجدول : _____

صلب	مجزأ	دقيق
	متماسك	حجر
سائل	ماء	
غاز	هواء - ضباب - بخار	

- اعتمادا على النموذج الحبيبي اكمل المخطط التالي مبينا نوع التحول في كل حالة .

4*0.5
3*0.5



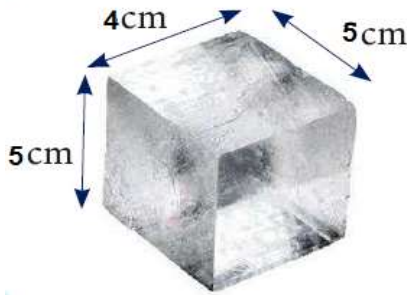
- أذكر العوامل المؤثرة في التحولات الفيزيائية؟

درجة الحرارة و الضغط

2*0.5

التمرين الثاني:

ن 0.5
0.5+0.5



وضعت ليلى كمية من الماء حجمها $V=90\text{ml}$ في مجمد

1- اوجد حجم قطعة الجليد V ؟

$$v = h \cdot l \cdot L.$$

$$V = 5 \cdot 4 \cdot 5 = 100 \text{ cm}^3$$

4- اذا كتلة الماء الذي وضعته ليلى في المجمد هي

$m=90\text{g}$ اوجد الكتلة الحجمية للجليد

$$R = m/v = 90/100 = 0.9 \text{ g/cm}^3$$

5- برايك لو وضعت هذه القطعة الجليدية في كاس من

الماء هل تطفو او تغوص ؟ برر اجابتك

تطفو، لان كثافتها اقل من كثافة الماء

$$R/\rho_e = 0.9/1 = 0.9$$

1.5

1
1

الوضعية الادماجية

1

• ما هي كتلة الخاتم (m) ؟ 27g

2

• ما هو حجم الخاتم V ؟ $V = V_2 - V_1 = 40 - 30 = 10 \text{ cm}^3$

1

• ما اسم الطريقة المستخدمة لمعرفة حجم الخاتم الغمر

1

• أ- احسب الكتلة الحجمية للخاتم علما أن : $P = \frac{m}{v}$ ؛

$$P = m/v = 27/10 = 2.7 \text{ g/cm}^3$$

1

ب- مستعينا بالجدول من اي مادة صنع الخاتم؟ الالمنيوم،

المادة	الفضة	الالمنيوم
الكتلة الحجمية $\rho (\text{g/cm}^3)$	10.5 g/cm^3	2.7 g/cm^3

1

4.فسر سبب غوص الخاتم وعدم طفوه.

يغوص الخاتم لان كثافته اكبر من كثافة الماء ، $d = p/\rho_e = 2.7/1 = 2.7 \text{ g/cm}^3$

1

• التنظيم • وضوح الخط • نظافة الورقة

1

